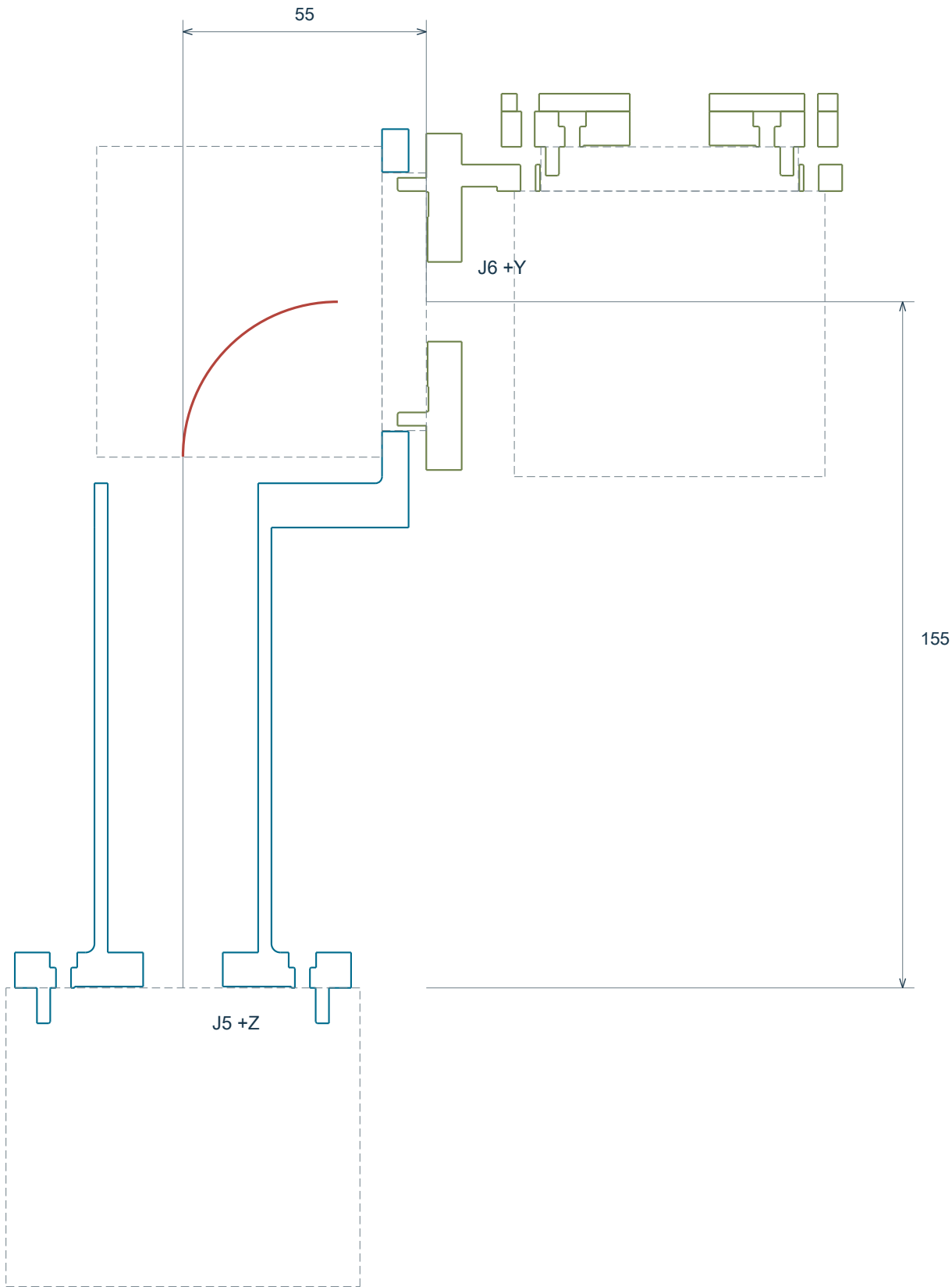


+Y横向 / +Z竖向；link原点=J5

红：R35路径反例，实CAD干涉



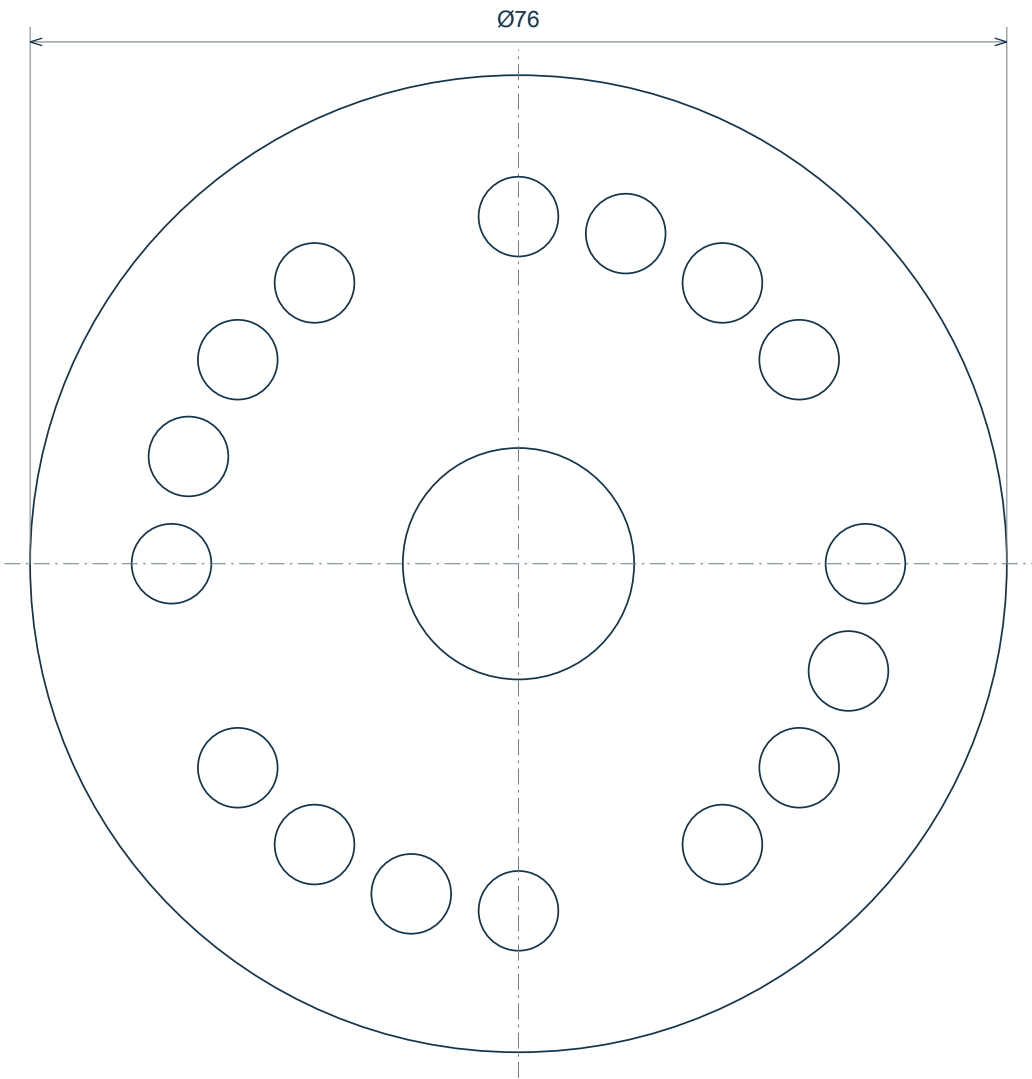
金属候选质量 282.48g；材料仅6061-T6候选，实际材料/预紧/疲劳未放行。

不变的布局

- J5 world (0,-55,485)，轴+Z
- J6 world (0,0,640)，轴+Y
- J7 world (0,55,675)，轴+Z
- J5数学 $\pm 90^\circ$ / J6 $\pm 100^\circ$
- 消费PAIR01：J6安装clocking+15°
- 本阶段不改整臂、PAIR或旧RH
- J5候选80I V6 / J6候选70I V5
- 原生EtherCAT、带闸配置仍候选
- 主梁 $\varnothing 40$ 、壁3；安装环 $\varnothing 78$
- $\varnothing 18$ 仅轴孔，非完整动态束认证

承力路径：

- J5输出盘 → R2圆根 → 闭口管
- 上托板/立壁 → J6固定前环
- 原PAIR01与可拆头
- 所有并集为一个有效原创实体
- 无悬空梁端、未加轴间距
- J6后端R40×40空域未被梁遮挡
- 该预留不是已验证配对插头



底盘：OD76、Z0...8；后裙OD66/母止口 $\varnothing 60+0.019/0$ ，Z-8...0，入口C0.3/内根R0.1。

中心 $\varnothing 18$ 贯通；后面 $\varnothing 49 \times 0.3$ 禁止承力避空，以手册d值为准；不套用图中另一 $\varnothing 46.4$ 。

16 $\times \varnothing 3.4$ 、PCD54非均布；前沉孔 $\varnothing 6.2$ 深3.4（底Z4.6），沉孔底内口C0.2。

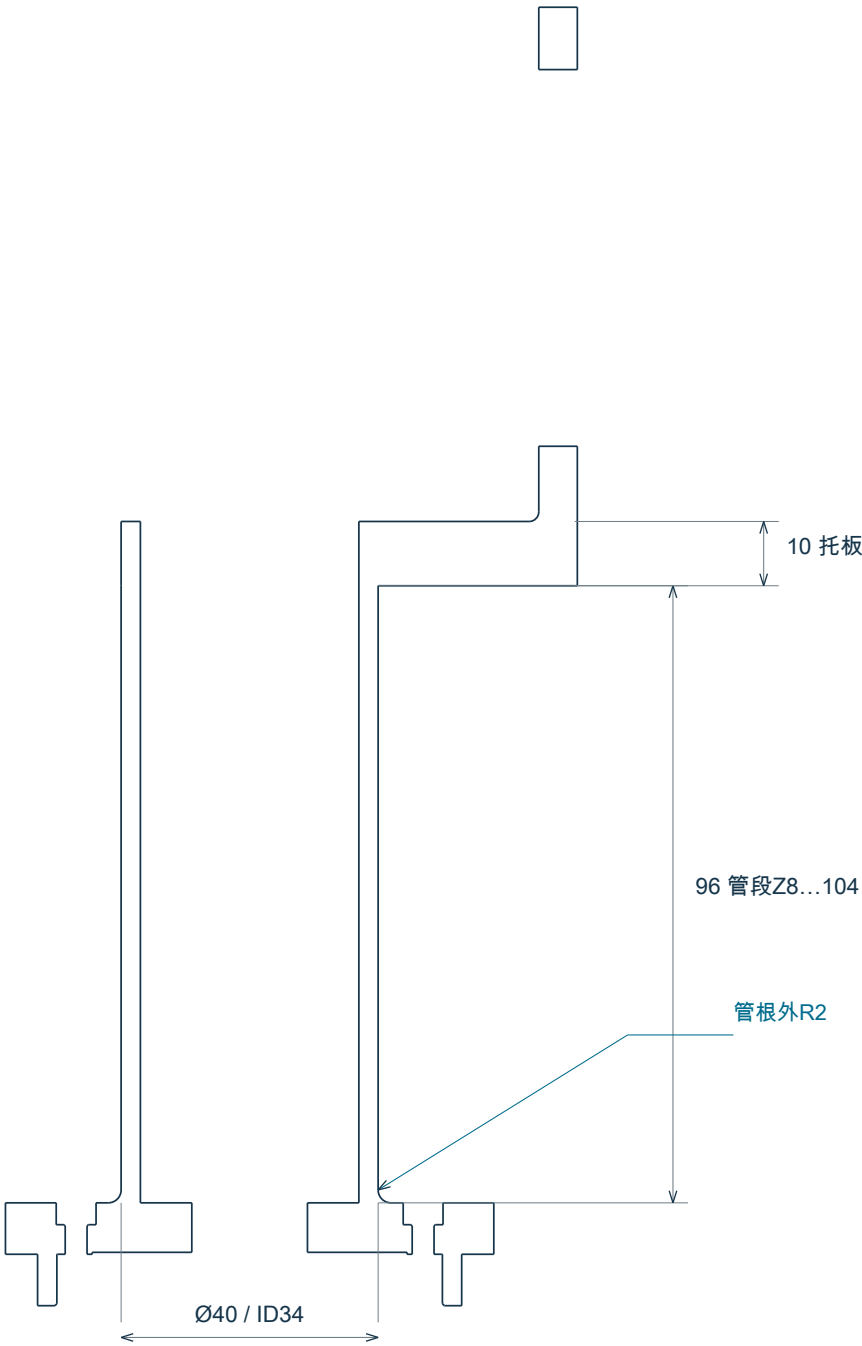
12 $\times \varnothing 5.3 \times 0.5$ 浅避空让开原厂齐平螺钉；禁止将这些原厂头当安装孔或拆掉。

闭口圆管OD40/ID34，Z8...104；ID34向上贯通托板至Z114；与底盘有真实R2外根。

托板X-22...22、Y-20...51、Z104...114；立壁X-18...18、Y45...51、Z104...135。

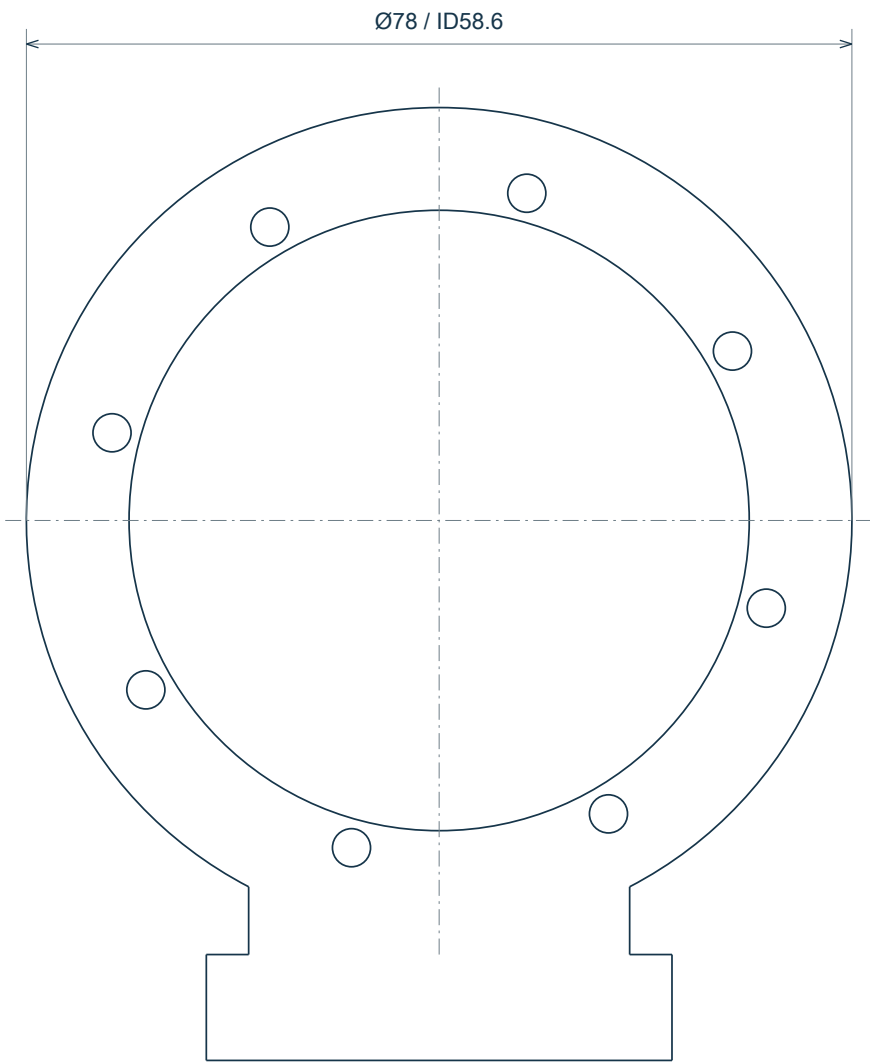
立壁/托板内根R1.5；J6中心沿+Y(55)、+Z(155)，环和立壁共用ID58.6贯通避空。

未画倒角/圆角不默认为存在；建议关键厚度 ± 0.05 、普通外形 ± 0.10 ，孔位 $\varnothing 0.10$ 仅为试制目标。



J6固定前环与孔中心坐标

J6正面XZ 1.4:1；孔表为非镜像link坐标



J5输出孔 / link X,Y / PCD54

1	+27.000000	+0.000000	0°
2	+21.843459	+15.870202	36°
3	+15.870202	+21.843459	54°
4	+8.343459	+25.678526	72°
5	+0.000000	+27.000000	90°
6	-15.870202	+21.843459	126°
7	-21.843459	+15.870202	144°
8	-25.678526	+8.343459	162°
9	-27.000000	+0.000000	180°
10	-21.843459	-15.870202	216°
11	-15.870202	-21.843459	234°
12	-8.343459	-25.678526	252°
13	-0.000000	-27.000000	270°
14	+15.870202	-21.843459	306°
15	+21.843459	-15.870202	324°
16	+25.678526	-8.343459	342°

J6固定孔 / link X,Z

1	+30.909626 / 146.717791
2	+16.000000 / 127.287187
3	-8.282209 / 124.090374
4	-27.712813 / 139.000000
5	-30.909626 / 163.282209
6	-16.000000 / 182.712813
7	+8.282209 / 185.909626
8	+27.712813 / 171.000000

8孔PCD64，每45°
随J6本地坐标安装+15°
环背面Y45 / 头侧Y51
8×Ø3.4贯通厚6，前C0.2
固定头从Y51到54
PAIR主盘自Y55起
后裙R28，固定环R29.3
头内缘R29.16；名义余量1.16

原厂 80I V6统一frame：X=ativeY、Y=ativeZ、Z=ativeX-32.9235811105；proper rotation。
70I V5的原厂输出反向，不能沿用80I变换；此处严格继承PAIR01已核frame与+15°安装角。
80I真Ø60定位段Z-10.2...-5.3；本件前薄输出跨过后扣8，扣除C0.3后真实圆柱搭接约2.4。
J5安装需16颗M3×0.35，J6固定需8颗M3×0.35，12.9黑氧化；精确长度/SKU仍TBD。
手册输出最小完整牙3.0、70I固定最小4.5；已知自由杆J5为9.6、J6为22.5，不是订货长度。
STEP光滑孔或螺纹样貌、2D简写深度均不能替代完整牙起止；普通M3×0.5不能默认替代。

可连贯的无载装拆顺序

1. 独立承托J5/J6，断电；将L56沿-Z套入J5输出。
2. 在J6尚未装入时，经底盘外侧通道装16颗J5螺钉。
3. J6从自身后方-Y位置向+Y推入，前鼻穿过固定环。
4. 从J6前方+Y装8颗固定螺钉；此时未装PAIR W01。
5. 按冻结PAIR顺序装W01、J7、A01-P与H01。
6. 先卸载、断电、解绑线束，再反向拆卸。
- 工具Ø5.8×60只是直向空间探针；真实工具型号待选。
- 已知自由段+头包络连续装入核查，不隐去未知完整牙段。

通道事实与失败边界

J5至梁顶存在连续Ø18直向几何通道；管腔ID34、Z8...114。原厂轴孔仍是Ø18瓶颈。

托板Z114，J6实CAD包含体最低Z119.9；下方净高仅5.9mm。

若将R35圆弧完全限制在该规划薄缝内，忽略线半径也差29.1mm；此尺寸筛查不等同真实材质碰撞。

另查R35/Ø3.5路径：从(0,0,120)沿+Z转向(0,35,155)+Y，与实际J6 BREP相交282.612mm³。

只否定上述具体转线，不推论所有路线无解；需后向/侧舱路径，不给GMSL+电源/EtherCAT全束通过结论。

J6后方预留R40×40，与L56零相交，离托板最小Z余量1mm；它不是配对插头或弯线模型。

原厂后端插座体已在STEP内，但前端孔与后端端口的角向关系未固定，不能根据截图冻结线序/clocking。

完整接头外壳通过、穿后再装壳、卡扣可达、服务弯曲/扭转及外罩都还需要独立设计。

本阶段保持物理失败边界可复算，不能用大通孔或某一静态间隙宣布内走线完成。

连续证明，不等同离散样本

J5：其余原创材料Z≥0，后裙环轴对称。

真实后裙被环状扫掠包含，与5个OEM实体零相交。

J6装入：完整OEM包含于R35.1后体/R29.1前鼻。

后移0...100扫掠零穿透，更远Y平面完全分离。

q6±100：L56 Y≤51，PAIR主材Y≥55。

唯一相交轴向带是R≤28后裙，已核环状扫掠。

q7±90：继承PAIR真实包含；不新增整头认证。

原厂内部转子/牙段、上游J4/L45不在范围内。

负载、材料质量与无载打印样件

2kg净物体；1.5kg头预算不含PAIR接口；静力条件比较

L56原创金属282.476g；PAIR W01 134.331g；PAIR接口+已列硬件149.978g。

另计J6/J7各0.88kg；J5自身质量由上游承担。本输出加载质量5.826785kg，不含未知细牙件。

物体+200/头COM+100从J7 OEM面计；q6±100与q7±90的静力矩界16.14767Nm，J5轴矩界8.47694Nm。

两电机COM几何不确定性加0.94937Nm；再给未知细牙件0.10kg/0.26m预算。

规划筛查M=17.35201Nm、F=58.12191N；不是2kg工作额定或真实试验。

J5 16颗非均布螺钉：最大附加轴力80.333N；不含预紧、撬力和螺纹剥离。

Ø40/34管截面I=60066.5mm4；条件截面σ=5.944MPa，选定悬臂δ=0.02343mm。

主盘8×4.4×7条带指标σ=21.785MPa；托板仅两5mm韧带承全矩代理=104.11MPa。

条带/韧带都不是整体FEA解；管根、托板跨孔分流、环板和3mm裙的接触/缺口/疲劳仍须验证。

原厂31Nm额定、70Nm启停值不等于本机狭窄结构的连续零速热保证；不据此放行停止/制动。

打印只验证几何

L56-G：母止口Ø60.4、中心Ø18.4、后避空Ø49.2深0.5、OEM孔Ø3.8、J6环ID58.8；其余轮廓保留。

PLA/PETG；打印姿态沿link+Z、Tz+8落床，整体高202mm，所需支撑另计。

底盘悬伸、上托板与固定环需要可拆支撑；先打孔径/止口试片，仅补局部孔，不整体缩放。

必须独立托住关节本体；塑件只试合/检查孔和工具，不承担0.88kg模块自重，更不能挂真实头或工件。

STEP重读为有效单实体；所有STL水密/方向/体积与bbox偏差已记录。

下一步为供应商受控完整牙/螺钉、实际工具/插头、加工公差/材料/预紧、FEA/疲劳与完整线道。